

Roll No

CI-501 (CSIT) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Computer Networking****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the OSI model along with function of each layer. Also give the similarities and differences of OSI with TCP/IP Model.

प्रत्येक परत के कार्य सहित OSI मॉडल का वर्णन करें। TCP/IP मॉडल के साथ OSI की समानताएँ और अंतर भी बताइए।

- b) Compare Connection oriented and connectionless service.

कनेक्शन उन्मुख और कनेक्शन रहित सेवा की तुलना करें।

2. a) Explain the working principle of ARP and RARP with suitable example.

ARP और RARP के कार्य सिद्धांत को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइये।

- b) Briefly discuss about data link layer design issues? डाटा लिंक परत डिज़ाइन मुद्दों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।

3. a) Discuss about Stop and wait protocol flow control technique.

स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल फ्लो कंट्रोल तकनीक के बारे में चर्चा करें।

- b) What is Pure ALOHA and slotted ALOHA? How the efficiency of slotted ALOHA is twice that of pure ALOHA? Derive it.

शुद्ध ALOHA और स्लॉटेड ALOHA क्या है? स्लॉटेड ALOHA की दक्षता शुद्ध ALOHA से दोगुनी कैसे है? इसे प्राप्त करें।

4. a) What is the format of IPv4 header? Describe the significance of each field.

IPv4 हेडर का प्रारूप क्या है? प्रत्येक क्षेत्र के महत्व का वर्णन करें।

- b) A company is granted the site address 181.56.0.0 (class B). The company needs 1000 subnets. Design the subnets.

एक कंपनी को साइट का पता 181.56.0.0 (वर्ग B) दिया जाता है। कंपनी को 1000 सबनेट की जरूरत है। सबनेट डिज़ाइन करें।

5. a) Explain the following routing algorithms in detail:

i) Least cost

ii) Dijkstra's

निम्नलिखित रूटिंग एल्गोरिथम को विस्तार से समझाइए:

i) न्यूनतम लागत

ii) डिज्कस्ट्रा

[3]

- b) Discuss the various timers used by TCP to perform its various operations.

TCP द्वारा अपने विभिन्न परिचालनों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न टाइमर पर चर्चा करें।

6. a) The UDP header in hexadecimal format is as : 0632000D001CE217 Obtain the following from it:

- i) Source port number
- ii) Destination port number
- iii) Total length
- iv) Length of the data
- v) Name of client process

हेक्साडेसिमल प्रारूप में UDP हेडर इस प्रकार है : 0632000D001CE217 इससे निम्नलिखित प्राप्त करें:

- i) स्रोत पोर्ट नंबर
- ii) गंतव्य पोर्ट संख्या
- iii) कुल लम्बाई
- iv) डाटा की लंबाई
- v) ग्राहक प्रक्रिया का नाम

- b) Discuss about process to process delivery service of TCP. TCP की डिलीवरी सेवा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें।

7. a) Discuss about TCP connection establishment and termination with suitable diagram.

उपयुक्त आरेख के साथ TCP कनेक्शन स्थापना और समाप्ति के बारे में चर्चा करें।

[4]

- b) Explain the working of Electronic mail. How SMTP used in Email applications.

इलेक्ट्रॉनिक मेल की कार्यप्रणाली समझाइये। ईमेल अनुप्रयोगों में SMTP का उपयोग कैसे किया जाता है।

8. Write a short notes on any two:

- i) Piggybacking and Pipelining
- ii) ICMP Message Types
- iii) FDDI
- iv) DHCP

किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें:

- i) पिग्गीबैकिंग और पाइपलाइनिंग
- ii) ICMP संदेश प्रकार
- iii) FDDI
- iv) DHCP

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से